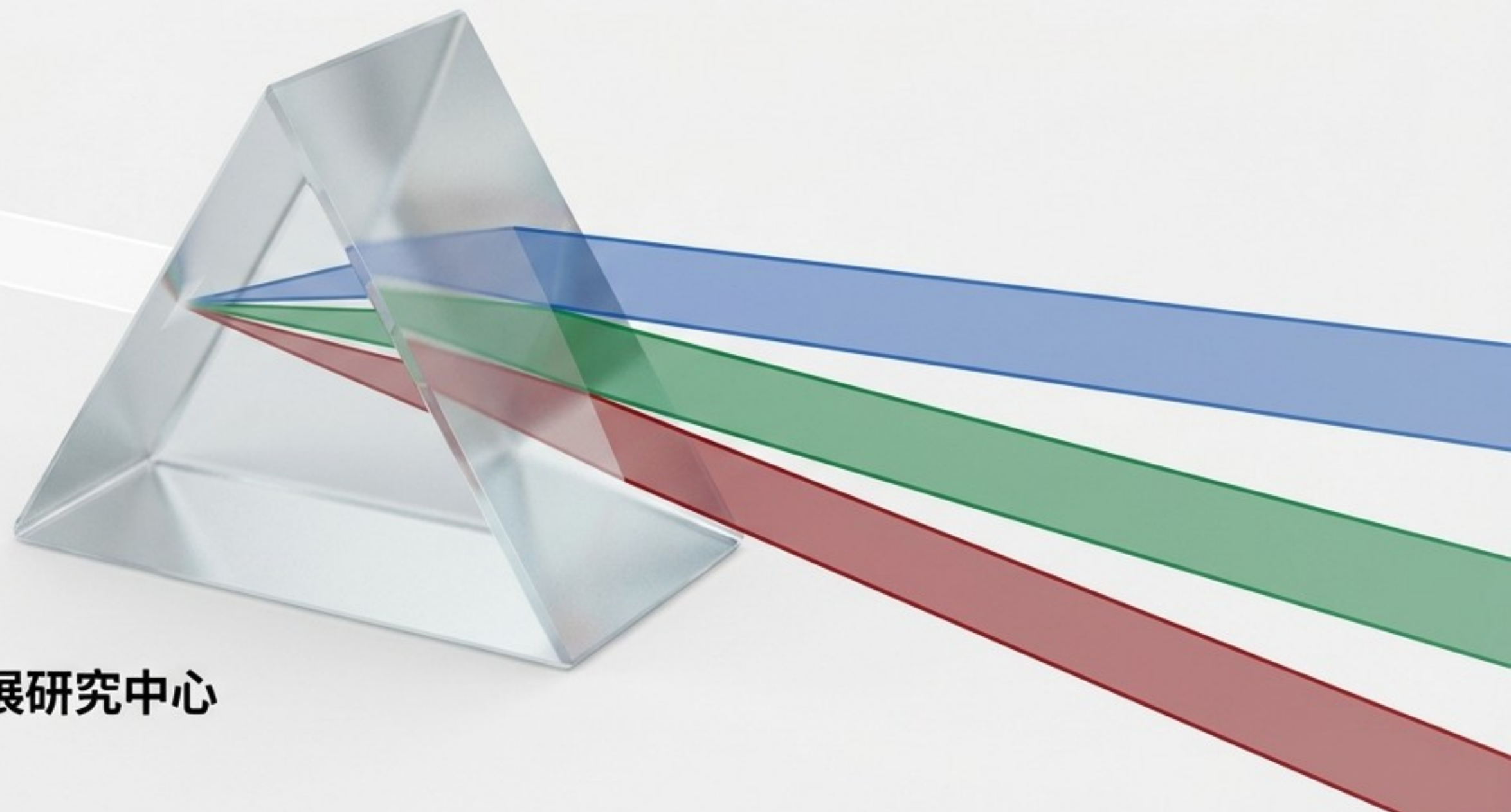


AI 時代的學術折射

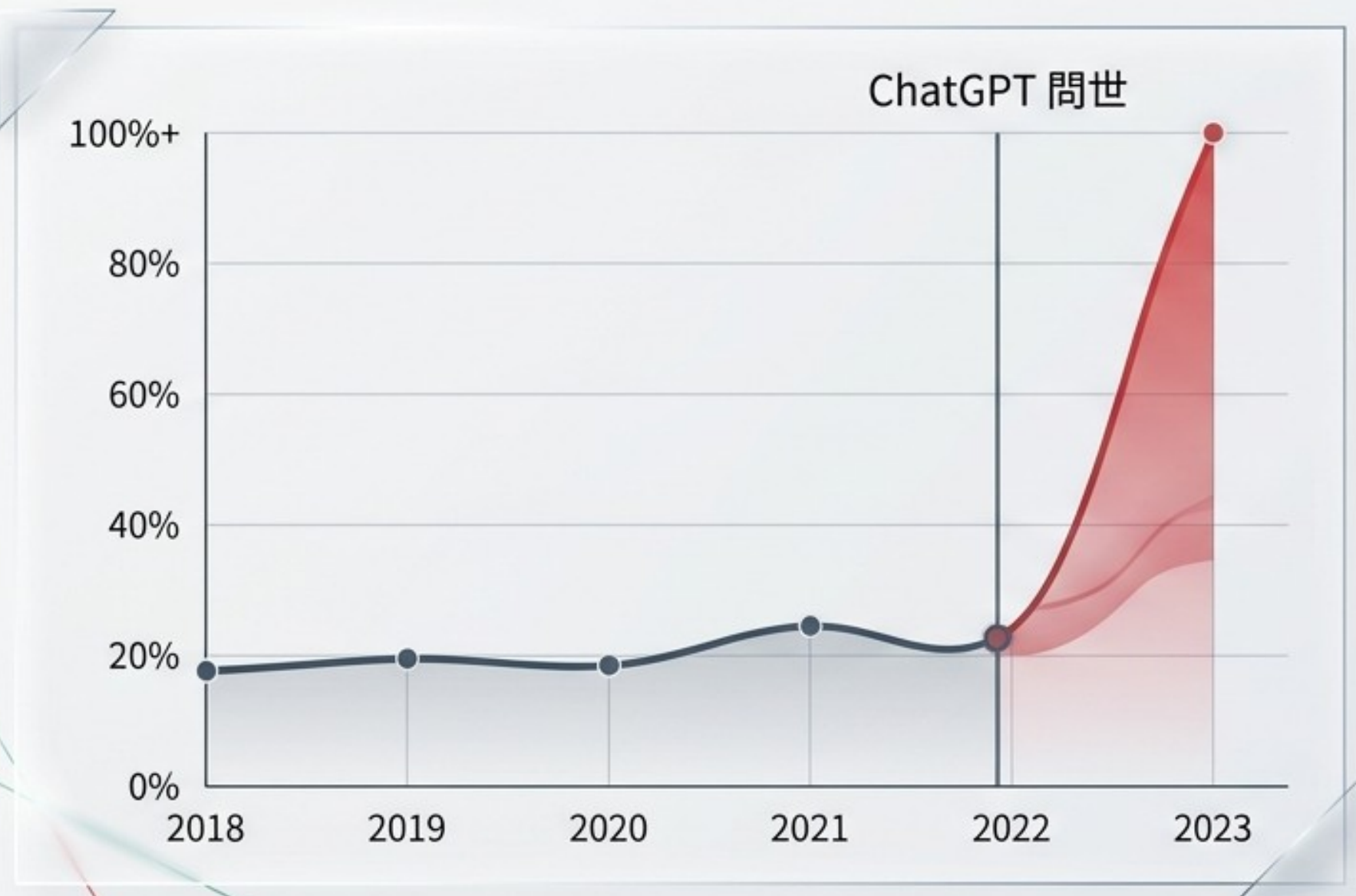
面對科技巨浪，從「工具應用」、「體制重構」到「知識革命」的研究規範解析



基於人文社會 AI 應用與發展研究中心
林文源教授 演講精華萃取

演算法的進化速度，正在衝擊知識累積的基石

- 2023 全球論文撤稿率近乎倍增
- 從通用型 AI (AGI) 到代理型 AI (Agentic AI)，工具不再只是輔助，更開始自動化介入研究過程。



AI 代寫？

人類作者被取代？

合成數據造假？

當代學術倫理規範的迭代速度，已遠遠落後於演算法的生長曲線。

拒絕單純的科技反射，啟動人文社會的知識折射

人文社會科學的責任，並非單純將 AI 視為生產力工具或資本投射，而是運用學科專業，將冰冷的演算法趨勢，折射出對公共利益與人類未來的深刻解答。

反射 (Reflection)

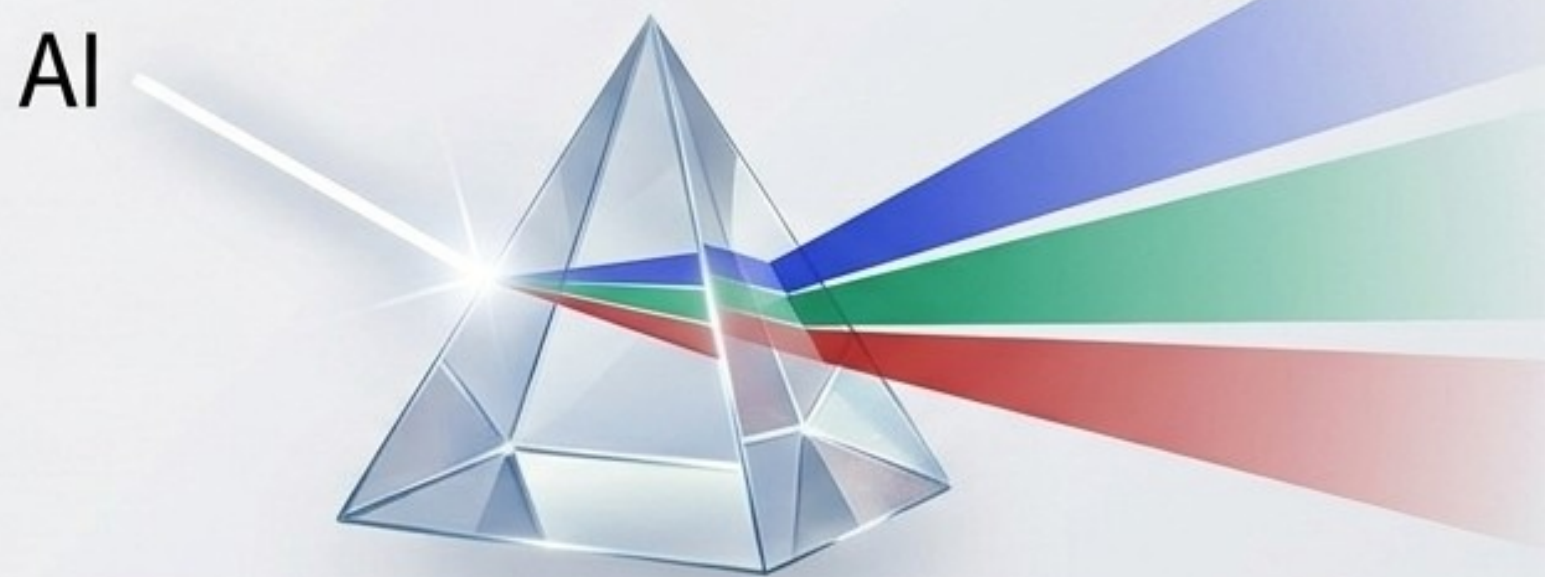


盲從跟風

取代焦慮

資本導向

折射 (Refraction)

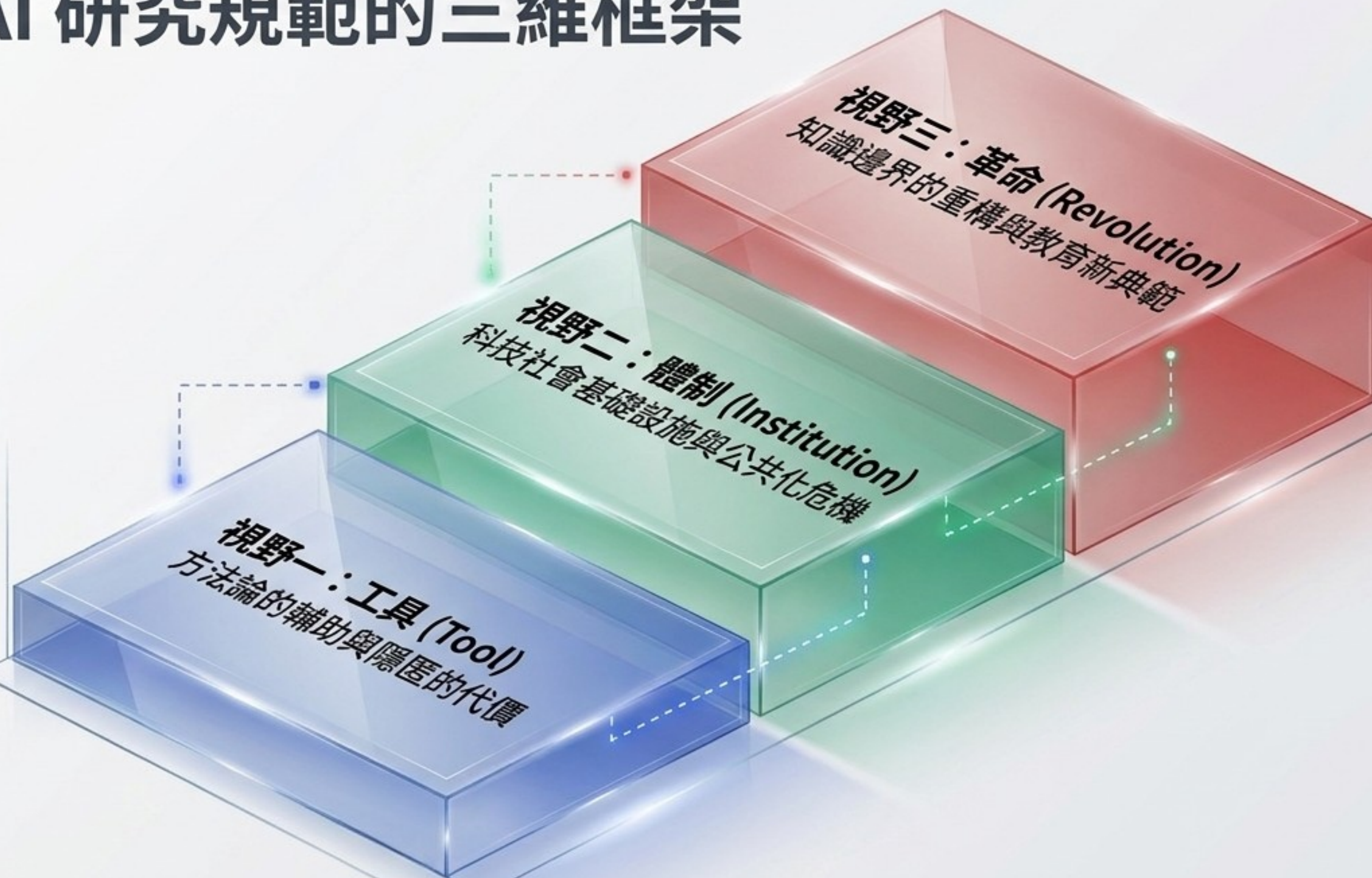


學科主體性

公共價值

在地需求叩問

解構 AI 研究規範的三維框架



視野一 | 作為「工具」的雙面刃：科學開放性的拉扯

效能突破



海量資料處理與
極限模式辨識
(如：蛋白質結構解碼)

隱匿代價 (基於英國皇家學會報告)

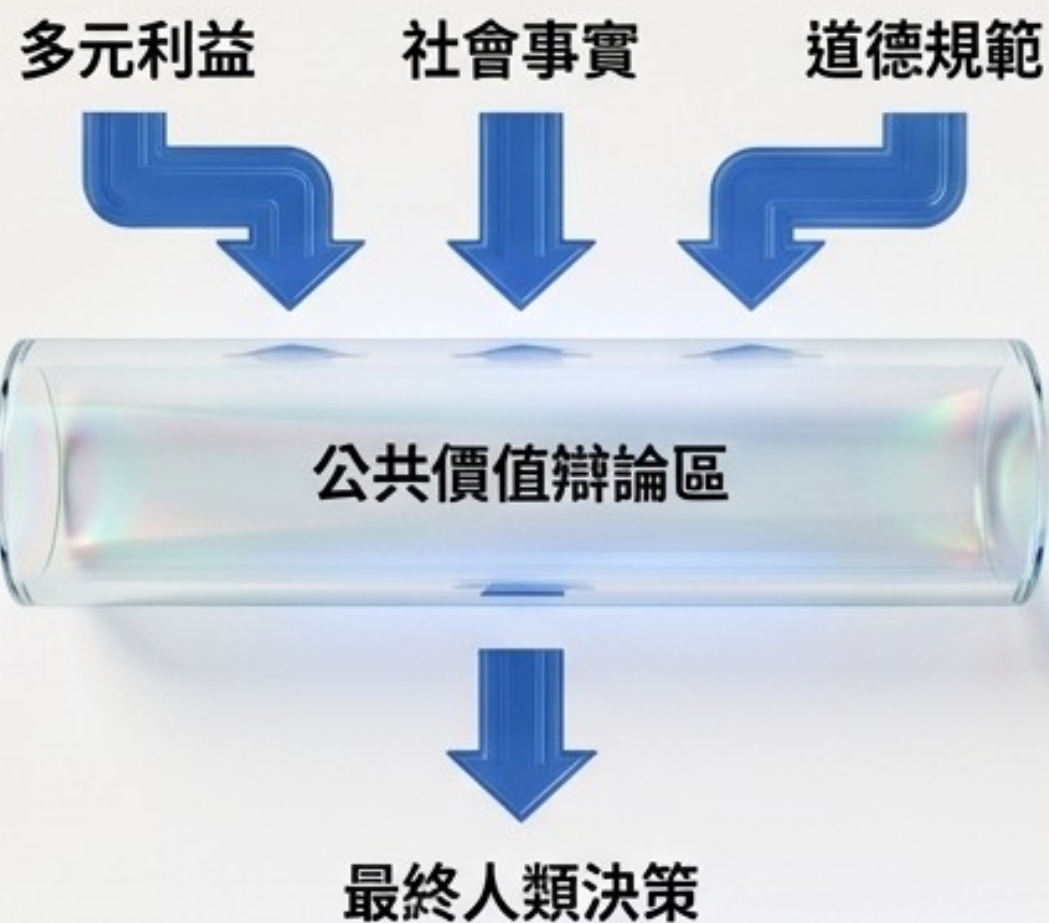
可解釋性 (XAI) 危機：黑盒子演算挑戰科學「可複製、可驗證」的核心底線。

環境與能源代價：龐大算力背後隱藏的高昂碳排放。

研究能力辯證：當 AI 產出成果，是「研究者方法論扎實」，還是單純「咒語下得好」？

視野二 | 作為「體制」的壓縮：公共價值如何被演算法架空？

前 AI 時代：民主與價值的碰撞



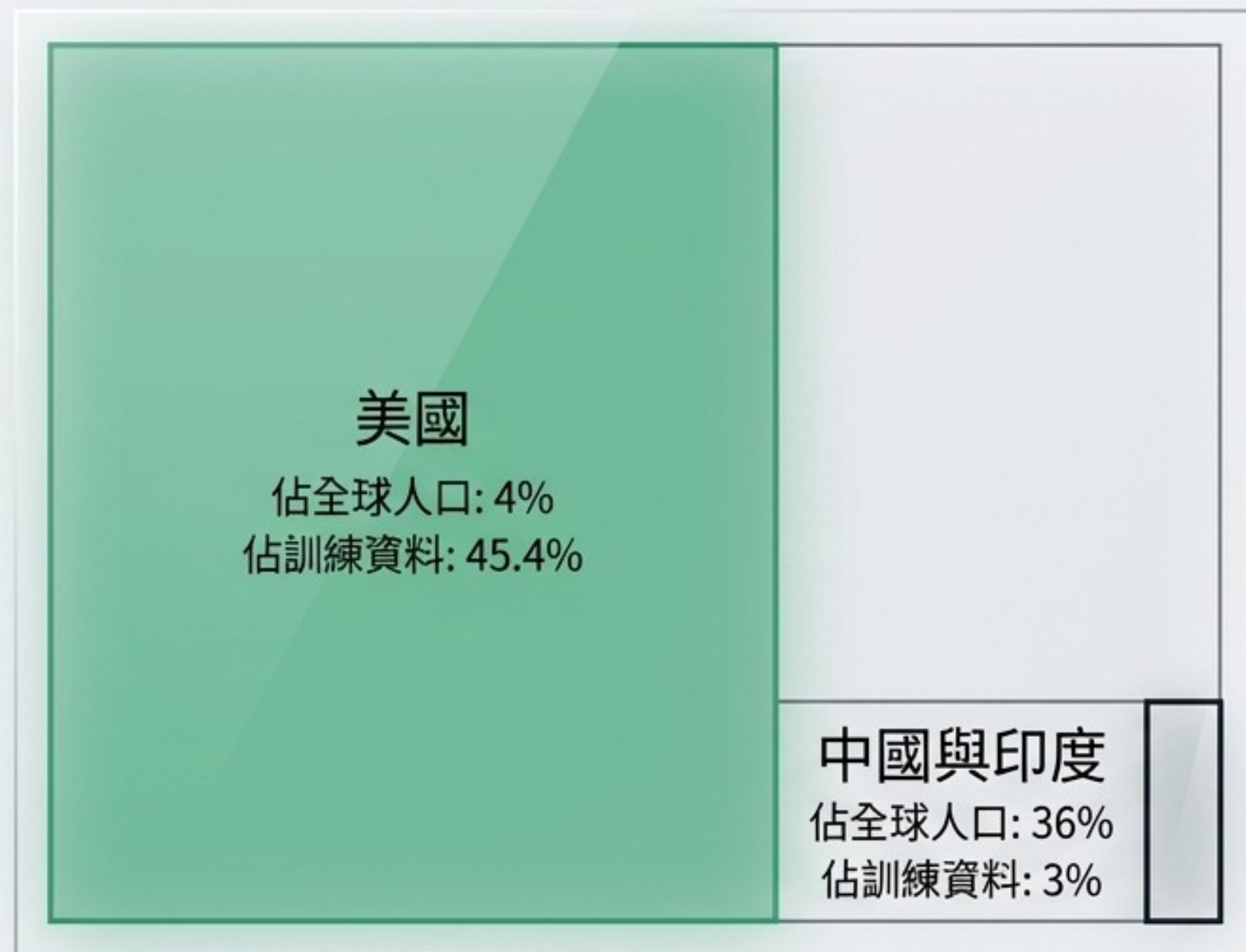
AI 時代：黑盒子的技術僭越



AI 看似客觀中立，實則悄悄將複雜的「價值選擇（我們該做什麼）」，壓縮成單一的「技術執行（系統建議怎麼做）」。民主社會中至關重要的公共論述空間，正被自動化決策系統強勢繞過。

演算法的基底，映射出誰的世界觀？

資料傾斜：ImageNet 訓練庫的地理分佈



案例：

印度傳統婚禮曾被西方主流圖像模型誤判為「變裝秀」，源自底層數據極端傾斜。

資料污染危機 (Data Pollution)

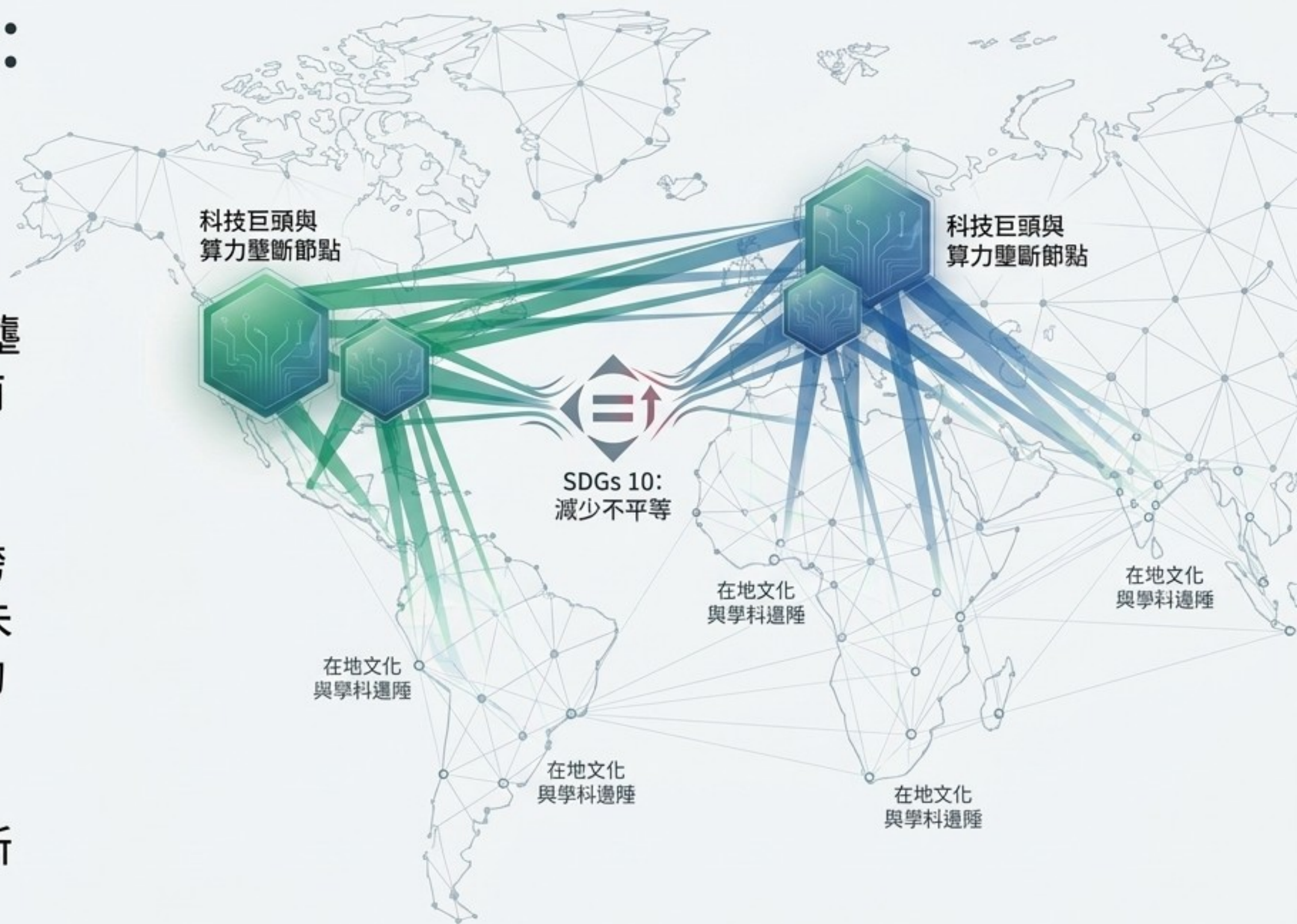
生成式 AI 製造的合成數據，正以超乎想像的速度污染真實文本。未來模型面臨崩潰，繁中、原民等在地文化面臨失語危機。

算力霸權下的失衡： 科技社會想像力與 全球不平等

當 AI 成為全球基礎設施，專利壟斷與算力集集中正在急遽拉大南北半球與學科間的落差。

從隱形的血汗資料標註工，到跨國資本對技術的掌控，AI 不僅未消不平等，反而加劇了結構性的傾斜。

我們急需建構「公共化 AI」的新想像。



視野三 | 作為「知識革命」的破局：跳脫百年教育框架

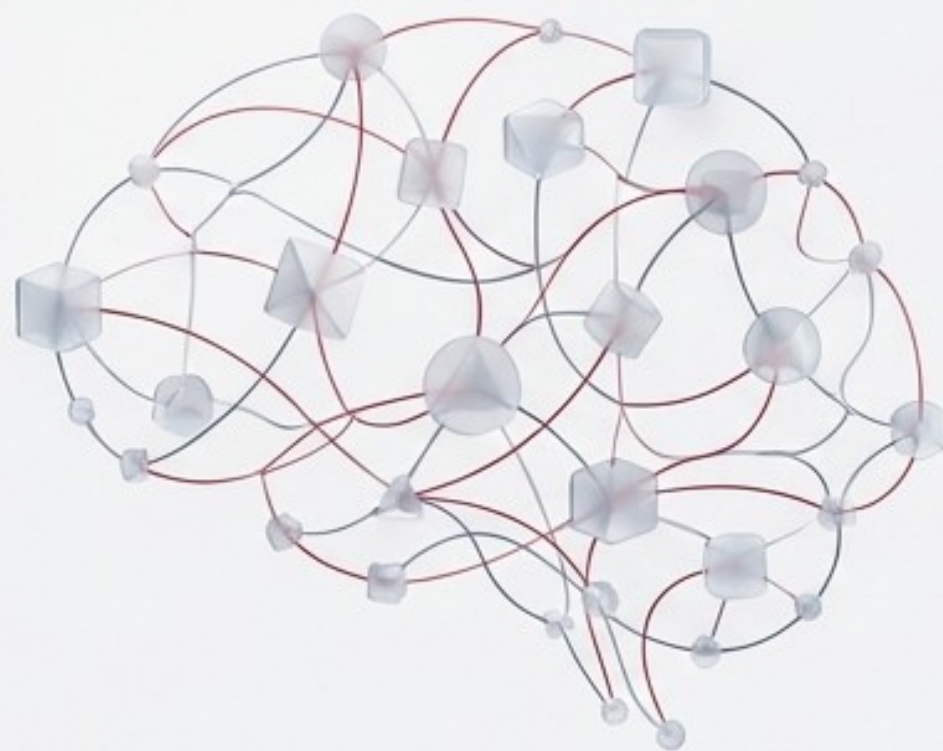
現代教育體制源於工業革命對大量標準化勞動力的需求。面對新一波知識革命，我們不該只是將 AI 硬塞進現有的體制，而是必須重新叩問：AI 時代的學術本質為何？

舊思維：硬塞 (Force-Fit)



量產型教育體制
AI 助教
AI 寫計畫

新思維：重構 (Reframing)



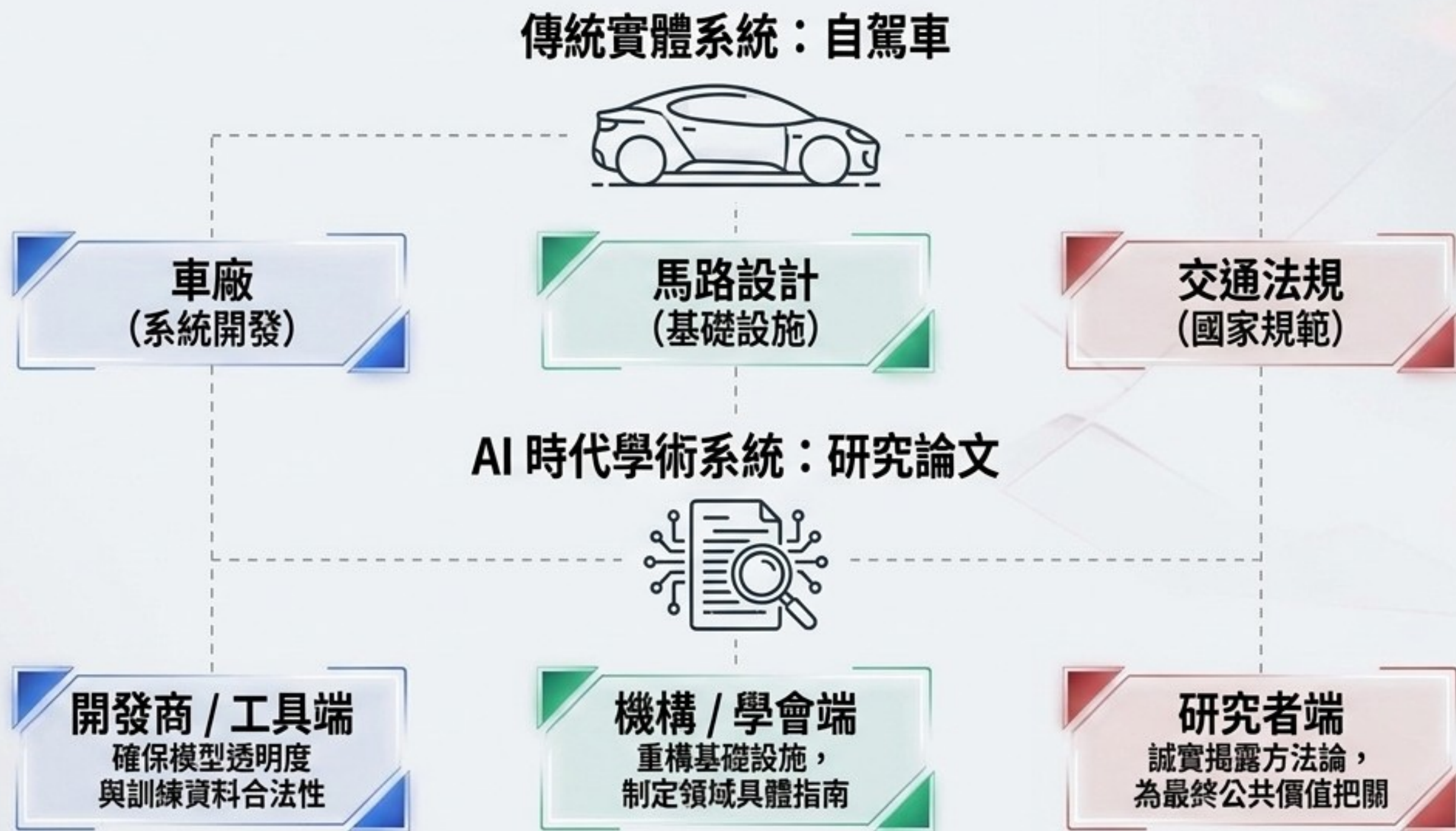
去中心化學術生態圈
知識產製的有機協作

學術版圖的重新劃界：研究典範轉移矩陣

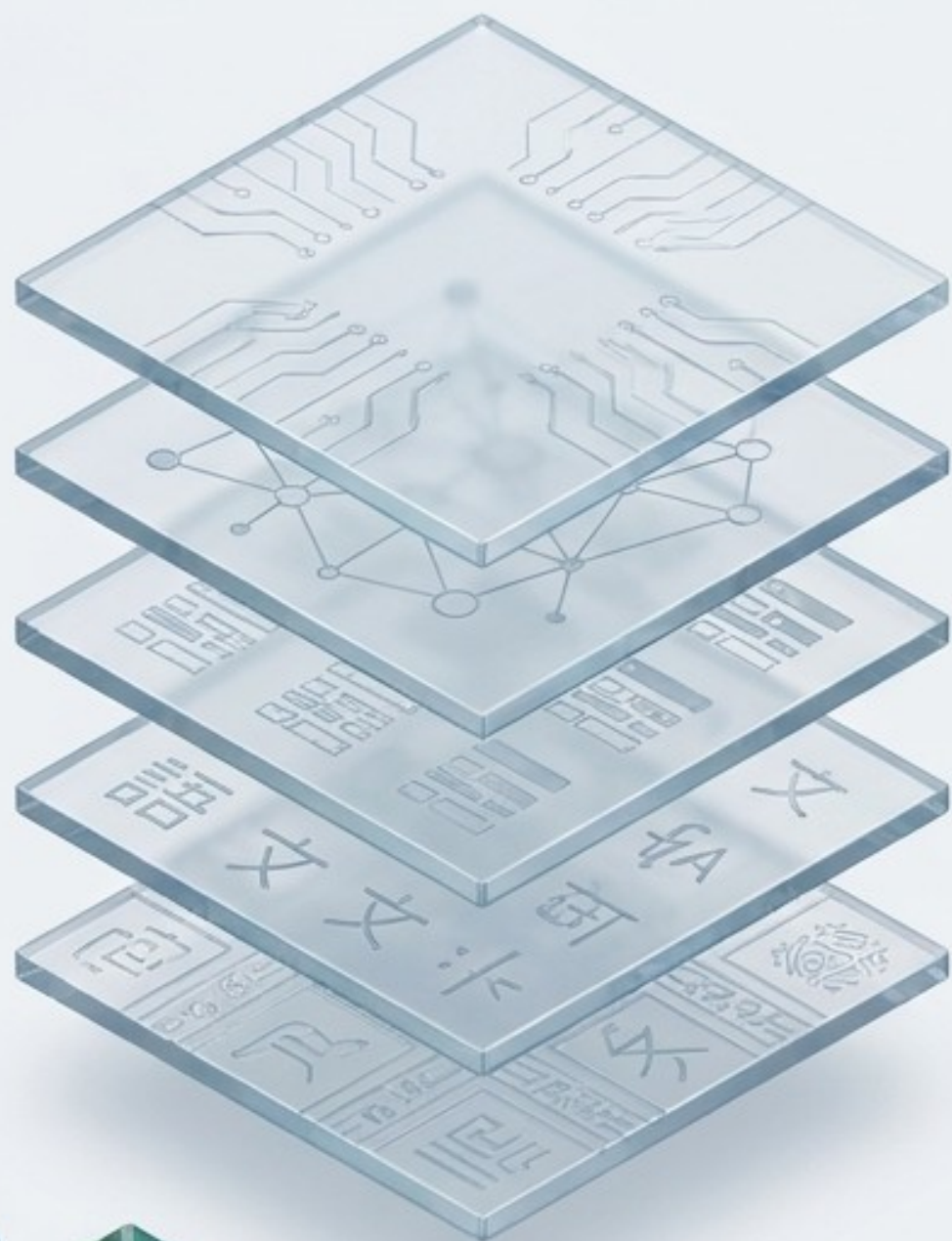
研究維度	傳統學術典範	AI 時代新典範
原創性定義	研究者大腦的獨立產出	人機高度協作的生成、 批判與調校
作者身份 (Authorship)	具名且承擔絕對的個人責任	邊界模糊，AI 的貢獻 與歸屬成為爭議
資料溯源	第一手採集或具體文獻 明確引用	無法完全溯源的龐大 訓練池與合成資料
學科邊界	壁壘分明的系所與獨立審查	必須與技術工程深度 交織的跨域治理

研究倫理的新想像：走向分散式的「自駕車責任模型」

發生事故時，責任不再全數歸咎於「駕駛」（研究者）。學術誠信的維持，需要生態系各方的共同承擔。



從想像到行動：人文社會領域的實踐路徑



行動清單 (Action Checklist)



1. 定位在地現況

拒絕全盤接收，檢視現有 AI 模型對本土資料（繁中、原民、在地社會脈絡）的適用性與潛在偏差。



2. 建構共用知識庫

盤點並整合全球教學與研究 AI 指引，避免重複造輪子（如清大人社 AI 中心的先期建置）。



3. 推動跨學門微型試驗

讓歷史、社會、哲學等學科直接參與技術倫理設計，從源頭注入公共價值。

給學術決策者的備忘錄：投資未來，而非僅是防堵

面對這場知識革命，決策者的精力不應只耗費在「防堵 AI 作弊」，而應大舉投資於三大戰略領域：

戰略三：人文折射

挹注資源，讓人文社會學科正式成為 AI 發展路徑上的導航員。



戰略一：基礎設施

打造具備在地文化脈絡與公共價值主張的學術專用語言模型。

戰略二：規範創新

結合跨領域智慧，重新設計 AI 時代的 IRB 審查機制與學術評鑑標準。